

프락스바인드주사제(이다루시주맵)(한국베링거인겔하임(주))

가. 약제 정보	
구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청(재심의)
주성분 함량	idarucizumab 2.5g/vial
제형 및 성상	투명 내지 약간 불투명하고, 무색 내지 미황색 액이 무색투명한 바이알에 든 주사제
효능·효과	이 약은 프라닥사캡슐(다비가트란 에텍실레이트 메실산염) 특이적 역전제로서 프라닥사캡슐 투여 환자에서 다음과 같은 항응고 효과의 긴급역전이 필요한 경우에 사용함 - 응급수술/긴급 처치 - 생명을 위협하거나 조절되지 않는 출혈 발생 시 ※ Dabigatran(프라닥사캡슐)의 허가사항 효능효과 1. 비판막성 심방세동 환자에서 뇌졸중 및 전신색전증의 위험 감소 2. 심재성 정맥혈전증 및 폐색전증의 치료 3. 심재성 정맥혈전증 및 폐색전증의 재발 위험 감소 4. 고관절 또는 슬관절 치환술을 받은 환자에서 정맥혈전색전증의 예방
용법·용량	권장 투여량은 5g, 두 바이알을 연속 투여하거나 일시 투여함. 다음과 같은 경우 이 약 5g을 추가로 투여하는 것을 고려할 수 있음¹⁾ - 혈액응고 시간의 연장을 동반한 임상적으로 유의한 출혈의 재발 - 혈액응고 시간 연장을 동반한 환자가 추가 응급수술/긴급처치가 필요한 경우 1일 최대용량에 대해서는 연구되지 않았음. 환자가 임상적으로 안정되고 적절한 지혈이 이루어지면, 이 약 투여 24시간 후에 프라닥사캡슐 치료를 재개할 수 있음.
의약품 분류	332(지혈제), 전문 의약품
품목허가일	2016년 3월 4일

1) 기심의 후 허가사항 용법·용량 부분에 추가된 내용. 허가조건이었던 임상시험 1321.3(REVERSE-AD) 최종 결과를 바탕으로 용법·용량에서 재투여에 대한 내용이 추가되었음(2018.5.2.)

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

- [프라닥사캡슐 관련] Dabigatran은 DOAC(direct-acting oral anticoagulants)²⁾의 하나로 비판막성 심방세동 환자에서 뇌졸중 및 전신 색전증의 위험 감소 등³⁾에 허가받았음.
- 용법·용량은 적응증에 따라 110mg 또는 150mg을 1일 1회 또는 2회 경구투여하고 중등도의 신장애 환자, 75세 이상 고령자는 출혈의 위험이 증가할 수 있으므로 감량을 고려할 수 있음.
- 허가사항 사용상 주의사항에서 항응고 작용에 대한 신속한 역전이 필요한 상황에서는 프락스바인드주사제를 사용할 수 있다고 기술되어 있음.

□ 프라닥사캡슐(dabigatran) 허가 중 사용상 주의사항 중 일부 발췌

12. 과량투여시의 처치

과도한 혈액응고는 이 약의 투여중단을 필요로 할 수 있다. 출혈성 합병증이 발생할 경우, 이 약의 투여를 중단하고 출혈의 근원을 조사한다. 이 약은 주로 뇨를 통해 배설되므로 적절한 이뇨제 투여를 지속해야만 한다. 단백결합률이 낮으므로 투석이 고려될 수 있으나, 임상적 경험이 매우 제한적이다. 임상적 상황에 따라, 의사의 판단 하에 수술적 지혈 및 혈량 대체 등의 적절한 보조요법을 시행해야한다.

이 약의 항응고 작용에 대한 신속한 역전이 필요한 상황에서는 이 약의 약력학적 효과를 상쇄하는 특이적 역전제(프락스바인드주사제(이다루시주맵))를 사용할 수 있다.

응고인자 농축물(활성화 또는 비활성화) 또는 재조합 Factor VIIa가 고려될 수 있다. 이 약의 항응고 작용을 역전시키는 이러한 약물의 역할을 뒷받침하는 실험적 증거가 있으나 임상적 상황에서의 그 유용성 및 혈전 색전증의 재발 위험의 가능성에 대한 자료는 제한적이다. 혈액 응고 시험은 제시된 항응고 작용 역전 약물 투여 후 믿을만한 시험일 수 있으며 이러한 시험결과를 해석할 때는 주의가 필요하다. 혈소판 감소증이 있거나, 장시간 작용하는 항혈소판 제제가 사용된 경우에는 혈소판 농축물 투여 또한 고려되어야 한다. 의사의 판단에 따라 모든 대증요법이 사용될 수 있다.

- Free thrombin과 thrombin에 직접 결합하여 혈소판 응집을 막으며 약물 반감기는 12~17시간이고, 항응고 작용이 예측 가능하여 와파린과는 달리 정기적인 모니터링이 필요하지 않음.

2) 4가지 약이 있고, 약리기전에 따라 분류하면 dabigatran은 DTI(direct thrombin inhibitor) 계열, rivaroxaban, apixaban, edoxaban은 direct factor Xa inhibitor계열임.

3) Dabigatran(프라닥사캡슐) 허가사항 효능효과

1. 비판막성 심방세동 환자에서 뇌졸중 및 전신 색전증의 위험 감소
2. 심재성 정맥혈전증 및 폐색전증의 치료
3. 심재성 정맥혈전증 및 폐색전증의 재발 위험 감소
4. 고관절 또는 슬관절 치환술을 받은 환자에서 정맥혈전색전증의 예방

- Dabigatran 주요 임상 논문⁴⁾에 포함된 환자 연령 평균값(mean)은 약 71세이고, 생명을 위협하는 출혈⁵⁾ 발생율은 110mg군, 150mg군 각각에서 1.22%, 1.45%임⁶⁾.
- [프락스바인드주사제 관련]⁷⁾⁸⁾ DOAC 치료의 가장 흔한 부작용은 출혈임. ISTH(International Society for Thrombosis and Haemostasis)에서는 정도에 따라 출혈 종류를 주요한 출혈(major bleeding), 경미한 출혈(minor bleeding) 등으로 나누어 정의하고 있음.
 - 주요한 출혈 중 생명을 위협하는(life-threatening) 출혈은 다음 조건 중 하나 이상에 해당하는 경우임.
 - ① 치명적 출혈(fatal bleeding)
 - ② 증상이 있는 두개강내 출혈
 - ③ 5g/dL 이상의 헤모글로빈 감소
 - ④ 4단위 이상의 혈액 또는 농축 적혈구 수혈을 요하는 출혈
 - ⑤ 승압제 투약이 필요할 정도의 저혈압을 초래하는 출혈
 - ⑥ 수술이 필요한 출혈.
- DOAC 치료 중 출혈이 발생한 경우 수액 소생법, 수혈 등 routine supportive care를 하고 항응고제 복용을 중단함.
 - 임상진료지침에 따르면 Dabigatran 복용 중 생명을 위협하는 출혈이 발생하는 경우 idarucizumab을 우선적으로 사용할 것을 권고함.
- DOAC은 비교적 반감기가 짧기 때문에 신기능이 정상이라면 대부분의 경우에서 출혈은 조절됨. 항응고제를 복용한 지 한 두 시간이 지난 경우 활성탄이 효과적이고, dabigatran을 복용한 경우 혈액투석이 효과적임.

4) 프라다사캡슐 적응증 중 비판막성 심방세동 환자를 대상으로 한 논문임. Stuart J. Connolly et al. Dabigatran versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation, N Engl J Med 2009;361:1139-51.

5) Life-threatening bleeding was a subcategory of major bleeding that consisted of fatal bleeding, symptomatic intracranial bleeding, bleeding with a decrease in the hemoglobin level of at least 50 g per liter, or bleeding requiring transfusion of at least 4 units of blood or inotropic agents or necessitating surgery. All other bleeding was considered minor.

6) [REDACTED]

7) Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 10th ed(2017), McGraw-Hill Education

8) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 13th ed(2018), McGraw-Hill Education

(2) 약제 특성

- 신청품은 humanized monoclonal antibody fragment로 dabigatran 외의 항응고제에 대해서는 역전효과를 보이지 않음⁹⁾.
 - Dabigatran이 트롬빈과 결합하는 것보다 350배 강한 친화력으로 dabigatran과 결합하여 항응고 효과를 역전시킴.

(3) 교과서 및 임상진료지침

- Idarucizumab은 교과서¹⁰⁾¹¹⁾¹²⁾¹³⁾에 dabigatran 특이적 역전제로 소개되어 있으며, 4가지 NOAC(non-vitamin K antagonist oral anticoagulant)¹⁴⁾ 중 이에 대한 최초의 특이적 역전제임.
- 임상진료지침¹⁵⁾¹⁶⁾¹⁷⁾¹⁸⁾에 따르면 dabigatran 복용 환자에게서 응급 수술을 하거나 생명을 위협하는 출혈이 발생한 경우 신청품을 우선적으로 사용할 것을 권고함.
 - Idarucizumab을 사용하고[strong recommendation], idarucizumab을 사용할 수 없다면 aPCC(activated prothrombin complex concentrate) 또는 4-factor PCC를 권고함[conditional recommendation]

9) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 13th ed(2018), McGraw-Hill Education

10) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 13th ed(2018), McGraw-Hill Education

11) Harrison's Principles of Internal Medicine, 20th ed(2018), McGraw-Hill Education

12) Current Medical Diagnosis & Treatment, 58th ed(2019), McGraw-Hill Education

13) Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 10th ed(2017), McGraw-Hill Education

14) DOAC(direct-acting oral anticoagulants)와 같은 개념의 용어임.

15) ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS, 2016, European Heart Journal(2016) 37, 2893-2962

16) Guideline for reversal of antithrombotics in intracranial hemorrhage: a statement for healthcare professionals from the Neurocritical Care Society and Society of Critical Care Medicine, 2016, National guideline clearinghouse

17) EHRA guideline, Updated European Heart Rhythm Association practical guide on the use of non-vitamin-K antagonist anticoagulants in patients with non-valvular atrial fibrillation: Executive summary, Europace 2015;17:1467-1507

18) Anticoagulants, including non-vitamin K antagonist oral anticoagulants (NOACs), 2016, National Institute for Health and Care Excellence(NICE)

(4) 임상시험 결과

- 단일군 3상 임상문헌 1편과 기심의 이후 추가된 문헌 1편.
- [RE-VERSE AD]¹⁹⁾ 조절되지 않거나 생명을 위협하는 출혈 환자(A군: 301명)와 응급 수술 환자²⁰⁾(B군: 202명)를 대상으로 dabigatran에 대한 idarucizumab의 항응고제 역전 효과를 알아보기 위한 단일군, 다국적, 전향적 3상 임상 시험 결과, 1차 지표인 diluted thrombin time 또는 ecarin clotting time²¹⁾으로 측정한 역전율은 idarucizumab 투여 4시간 이내에 100%(95% CI 100-100)임.
 - 역전은 나이, 성별, 신기능, dabigatran 초기 농도에 관계없이 빠르게 일어났음.
 - A군 중 24시간 내에 완전 지혈을 보인 환자의 지혈까지 평균 시간은 2.5 시간(95% CI 2.2-3.9)이고, B군에서 idarucizumab 투여 후 수술 시작까지의 평균 시간은 1.6시간임.
 - 30일째 사망률은 두개강내 출혈 환자에서 16.4%, 위장관계 출혈 환자에서 11.1%, 다른 부위에서의 출혈 환자에서는 12.7%임.
- [GLORIA-AF]²²⁾ 1개 이상의 뇌졸중 위험인자를 가지고 심방세동(AF; atrial fibrillation)으로 새로이 진단받은 환자를 대상으로 한 대규모, 다국적, 전향적, registry program으로 2년 follow-up를 마친 2,937명에 대한 중간 분석 결과,
 - 뇌졸중 발생율은 0.63, major bleeding 발생율은 1.12, 생명을 위협하는 출혈 발생율은 0.54임.

※ 실제 임상 현실에 프라닥사캡술을 복용하는 AF 환자에 대한 최초의 대규모 전향적 cohort 연구로, 프라닥사캡술의 pivotal 문헌인 RE-LY²³⁾와는 임상 설계, 대상 환자 특성 및 환자의 출혈 위험도가 다름. RE-LY 연구는 용량 결정이 무작위 배정 방식으로 이루어진 반면, 본 연구에서는 의사가 환자의 상태에 따라 투여 용량을 결정하였음.

19) Charles V. Pollack et al. Idarucizumab for Dabigatran Reversal - Full Cohort Analysis. N Engl J Med 2017;377:431-41.

20) 8시간 이상 지연할 수 없는 응급 수술 또는 침습적인 시술을 시행하는 환자

21) These measurements were chosen because they correlate linearly with dabigatran concentrations measured with the use of mass spectroscopy.

Complete reversal was defined as a decrease in the diluted thrombin time or ecarin clotting time to a normal level.

22) Menno V. Huisman et al. Two-year follow-up of patients treated with dabigatran for stroke prevention in atrial fibrillation: Global Registry on Long-Term Antithrombotic Treatment in Patients with Atrial Fibrillation (GLORIA-AF) registry, Am Heart J. 2018 Apr;198:55-63.

23) Stuart J. Connolly et al. Dabigatran versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation, N Engl J Med 2009;361:1139-51.

(5) 학회의견²⁴⁾

- 경구용 항응고제를 투여 받는 환자는 잠재적인 출혈의 위험을 내재하고 있으며 DOAC은 기존 약제대비 출혈과 같은 부작용 발생률을 크게 낮추었음에도 불구하고, 생명을 위협하거나 조절되지 않는 출혈에 대비할 수 있는 효과적인 길항제가 반드시 필요한 상황임.
- Dabigatran의 항응고 효과를 역전시키기 위해 1차적으로 권장되는 약은 idarucizumab이 유일함.
 - 항응고제 투약 시 발생하는 출혈에 대해 공통적으로 사용하는 약인 aPCC, PCC는 출혈이 진행되고 있는 상태에서의 효과는 분명하게 입증되지 않았음. rFVIIa(재조합 인자 VIIa)는 프라닥사 캡슐 사용 시 발생하는 출혈에 대한 치료제로 권고되고 있지 않으며, 활성탄 또한 생명을 위협하는 출혈과 같은 위급한 경우에 고려되는 치료법이 아님.

(6) 진료상 필수여부

- 신청품은 “프라닥사캡슐 특이적 역전제로 프라닥사캡슐 투여 환자에서 응급수술/긴급처치, 생명을 위협하거나 조절되지 않는 출혈 발생 시”에 사용하는 약제로, 생존기간의 연장 등 임상적으로 의미있는 개선이 입증된 경우에 해당하지 않으므로 「약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)」에 해당하지 않음.

24) 대한심장학회(), 대한내과학회(), 대한부정맥학회(), 대한뇌졸중학회()

(7) 급여기준 검토결과

○ 약제급여기준 소위원회(일자: 2017년 11월 22일)

구 분	세부인정기준 및 방법
[332] Idarucizumab 주사제 (품명: 프락스바인드 주사제)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상: 다비가트란에텍실레이트메실산염 투여 환자에서 다음과 같이 항응고효과의 긴급 역전이 필요한 경우 - 다 음 - 1) 8시간 이상 지연할 수 없는 응급 수술/긴급 처치 시 2) 생명을 위협하거나 조절되지 않는 출혈 발생 시 - 치명적 출혈, 증상이 있는 두개강 내 출혈, 5g/dL 이상의 헤모글로빈 감소 또는 4단위 이상의 혈액 또는 농축 적혈구 수혈을 요하는 출혈, 승압제 투약이 필요할 정도의 저혈압을 초래하는 출혈, 수술이 필요한 출혈 나. 투여횟수: 1회(5g)

(8) 제외국 약가집 수재 현황

○ 신청품은 A7 국가 중 이탈리아, 영국, 미국, 일본에 수재되어 있음.

○ 제외국 평가결과

– SMC(스코틀랜드): recommended

- 주요한 출혈 발생에 허가 초과 약제(PCC, aPCC, rFVIIa 등)를 복합적으로 사용했을 때의 비용과 신청품 비용을 비교(simple cost analysis)하였음.
- 제약사는 임상적 유용성 자료가 단일군 임상인 점 등 자료가 부재하여 간접비교 및 경제성 평가가 불가능하다고 함. 또한 idarucizumab 허가 범위에 포함된 환자 특성이 다양하다는 점도 경제성평가를 수행하기 힘든 점으로 꼽았음.
- 비용효과성을 입증할 수 없음에도 불구하고 위원회는 제한적인 환자에게 사용할 수 있는 유용한 치료제로 평가하였고, 예상 환자수는 1차년도 24명, 5차년도 57명임.

– CADTH(캐나다), NICE(영국), PBAC(호주) 평가결과는 없음.

※ CADTH 평가 결과는 없고 rapid response report(2017년 1월)만 검색됨. Idarucizumab의 임상시험은 단일군 임상으로 내·외적 타당성이 낮아 약효를 일반화하기 어려운 점이 있음. 그러나 단일군으로 임상시험을 했다는 점이 life-saving therapy임을 증명하는 것이기도 함. Standard supportive care, aPCC, rFVIIa 등과 비용효과성을 입증할 만한 자료는 없음.

※ NICE 평가 결과는 없고 evidence summary(2016년 5월)만 검색되었고, 비용효과성에 대한 언급은 없음.